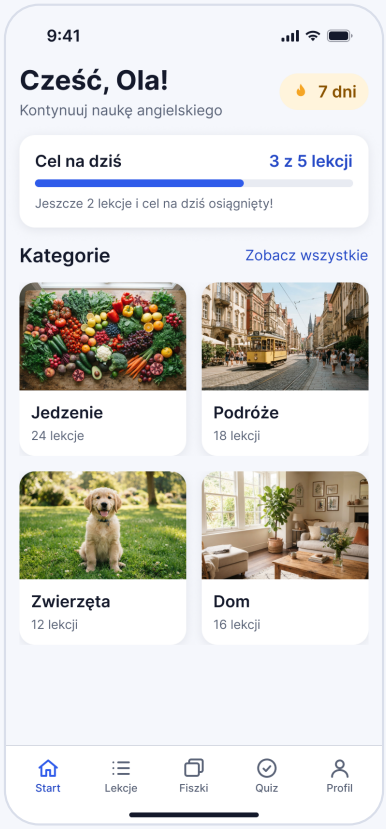
Lingo Pocket

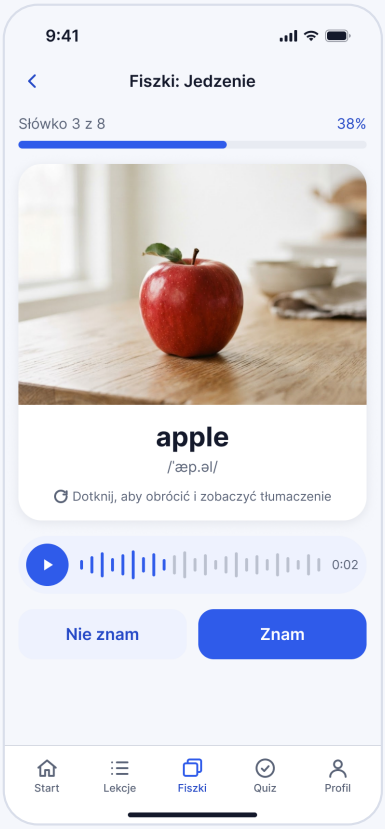
Aplikacja mobilna do nauki angielskiego na iOS

Opis projektu i makieta ekranów (Figma)

Projekt zaliczeniowy z zajęć z programowania aplikacji na iOS · zespół 2-osobowy







Uczelnia:

Przedmiot:

Prowadzący:

Autor: Piotr Piotrowski Nr albumu:

Autor: Mateusz Nonas Nr albumu:

Data: 21.10.2026

Pola na żółtym tle są do uzupełnienia – można je wypełnić bezpośrednio w przeglądarce PDF.

1. Opis aplikacji

Lingo Pocket to aplikacja mobilna na iOS do nauki języka angielskiego dla dorosłych początkujących (poziom A1–A2). Interfejs jest w całości po polsku, a nauka odbywa się w krótkich, kilkuminutowych sesjach opartych na zdjęciach, dźwięku, wideo i animacjach. Styl: lekki i przyjazny, zaokrąglone karty, jeden kolor akcentowy (niebieski).

Cel aplikacji

Umożliwić regularną naukę podstawowego słownictwa i prostych zwrotów z codziennych sytuacji (śniadanie, kawiarnia, targ, restauracja, zakupy, podróże) – bez konieczności siadania do długiej lekcji.

Grupa docelowa

Dorośli początkujący (A1–A2), uczący się samodzielnie i mający niewiele czasu – np. w drodze do pracy lub w przerwie. Osoby bez wcześniejszej znajomości angielskiego lub znające go tylko w podstawowym zakresie.

Problem, który aplikacja rozwiązuje

- **Długie, abstrakcyjne lekcje zniechęcają.** Lingo Pocket dzieli materiał na krótkie lekcje (5–7 minut).
- **Trudno zapamiętać słowa bez kontekstu.** Każde słówko ma zdjęcie, transkrypcję i nagranie wymowy.
- **Brakuje regularności.** Cel dzienny, seria dni i odznaki motywują do codziennej nauki.
- **Brakuje kontaktu z językiem „w użyciu”.** Lekcje wideo z napisami EN/PL pokazują realne sytuacje, np. zamawianie kawy.

2. Główne funkcje

Funkcja	Opis	Ekran
Onboarding	Powitanie, krótki opis aplikacji i start nauki.	01
Kategorie i cel dnia	Strona główna z celem dziennym (np. 3 z 5 lekcji), serią dni oraz czterema kategoriami tematycznymi ze zdjęciami.	02
Lista lekcji	Lekcje w kategorii z miniaturą, liczbą słówek i czasem; filtry poziomu (A1/A2) oraz postęp kategorii.	03
Fiszki ze zdjęciem i wymową	Słówko, transkrypcja, zdjęcie, obrót karty po dotknięciu (tłumaczenie) i odtwarzanie wymowy; przyciski „Znam” / „Nie znam”.	04
Lekcje wideo	Odtwarzacz wideo z kontrolkami, napisami EN/PL/wyłączone i opisem lekcji; przejście do quizu.	05
Quiz obrazkowy	Pytanie „Który obrazek to …?”, cztery zdjęcia do wyboru, natychmiastowa informacja zwrotna (poprawnie / błędnie).	06
Postępy i odznaki	Seria dni, liczba słówek i lekcji, wykres ostatnich 7 dni, odznaki za osiągnięcia.	07
Animacje i mikrointerakcje	Animowane logo, pasek celu, kaskada wierszy, obrót fiszki, sprężynowa odpowiedź w quizie, rosnące słupki wykresu.	01–07

3. Projekt wizualny i komponenty

Makieta w Figmie (plik „Lingo Pocket – makieta”) oparta jest na zmiennych (tokenach) i komponentach wielokrotnego użytku.

Zasady

- Ramki **iPhone 16 (393 × 852 pt)** z paskiem statusu i wskaźnikiem Home; **Auto Layout** w całej makiecie, marginesy bezpieczne 16 pt, siatka odstępów 8 pt (4/8/12/16/24/32/40), obszary dotykowe **co najmniej 44 × 44 pt**.
- Promienie zaokrągleń: 8 / 12 / 16 / 24 pt oraz „pigułka”. Cienie: karta i element pływający.
- Typografia: 12 stylów tekstu (Title/Large … Tab label). W Figmie użyto fontu **Inter** jako zamiennika SF Pro; w aplikacji SwiftUI zalecany jest systemowy SF Pro.
- Wszystkie kolory, odstępy i promienie są powiązane ze zmiennymi (kolekcje: Primitives, Color, Spacing, Radius).

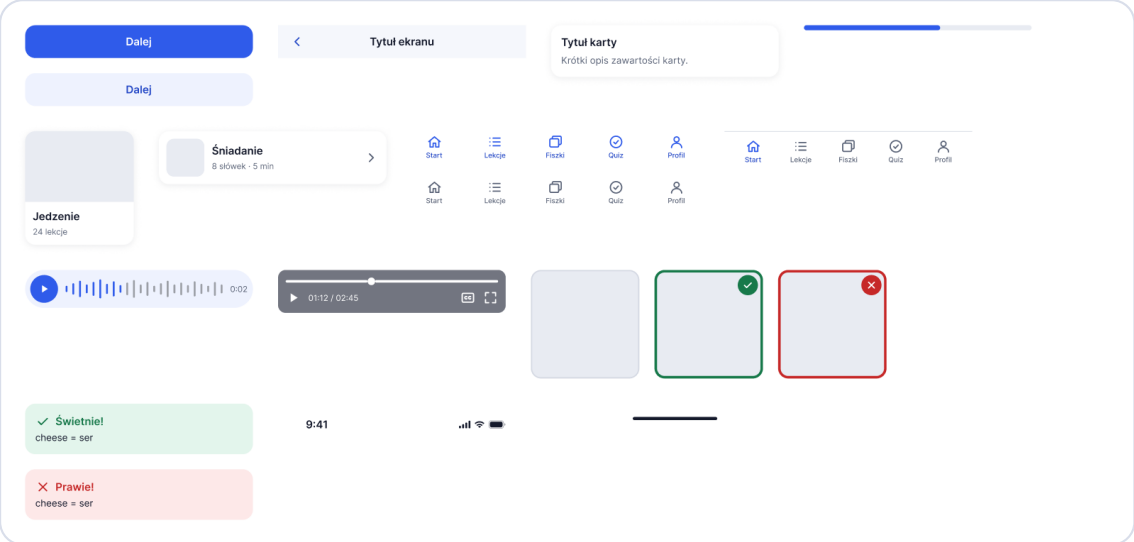
Kolory i kontrast (WCAG AA ≥ 4,5 : 1)

Para kolorów	Kontrast	Wynik
Tekst główny #14192B na tle aplikacji #F5F7FC	16,3 : 1	✓ AA
Tekst główny #14192B na karcie #FFFFFF	17,5 : 1	✓ AA
Tekst dodatkowy #5B6478 na tle #F5F7FC / karcie #FFFFFF	5,5 : 1 / 5,9 : 1	✓ AA
Biały tekst na przycisku głównym #2F5BEA	5,5 : 1	✓ AA
Akcent #2F5BEA (linki) na tle #F5F7FC / karcie #FFFFFF	5,2 : 1 / 5,5 : 1	✓ AA
Sukces #17794A, błąd #C62828, bursztyn #8A5300 na białym	5,4 / 5,6 / 6,3 : 1	✓ AA

Akcent #2F5BEA · Akcent – wciśnięty #2549C7 · Tekst główny #14192B · Tekst dodatkowy #5B6478 · Tło aplikacji #F5F7FC · Sukces #17794A · Błąd #C62828 · Bursztyn (seria) #F5A524

Komponenty wielokrotnego użytku

Przycisk (główny / drugorzędny), Nagłówek z przyciskiem „Wstecz”, Karta, Pasek postępu, Kafelek kategorii, Wiersz lekcji, Tab Bar (5 zakładek × stan aktywny / nieaktywny), Kontrolka audio, Kontrolki wideo, Opcja quizu (domyślna / poprawna / błędna), Baner informacji zwrotnej (poprawnie / błędnie), Pasek statusu, Wskaźnik Home.



Rys. 1. Arkusz komponentów z makiety (Figma).

4. Zgodność z wymaganiami prowadzącego

Zestawienie pokazuje, gdzie w makiecie i w planowanej aplikacji spełnione jest każde wymaganie. Makieta (Figma) jest kompletna; implementacja w SwiftUI to kolejny etap projektu.

#	Wymaganie	Jak i gdzie jest spełnione	Stan
1	**Min. 5 ekranów (zespół 2-osobowy)**	**7 ekranów**: 01 Onboarding, 02 Home, 03 Lista lekcji, 04 Fiszki, 05 Lekcja wideo, 06 Quiz, 07 Profil (rozdz. 5, każdy na osobnej stronie).	Makieta ✓
2	**Uruchamianie na iOS**	Projekt dla iPhone'a (ramki iPhone 16, 393 × 852 pt), układ zgodny z Human Interface Guidelines: Tab Bar, nagłówek z „Wstecz", marginesy bezpieczne. Planowana implementacja: SwiftUI, iOS 17+ (rozdz. 7).	Zaprojektowane
3	**Elementy multimedialne (zdjęcia, dźwięk, wideo, animacje)**	Zdjęcia i ilustracje: 20 obrazów (ekrany 01–07). Dźwięk: *apple.m4a* (04), *ding.m4a* (06). Wideo: *cafe_lesson.mp4* (05). Animacje: logo, pasek celu, kaskada wierszy, obrót fiszki, przycisk Play, odpowiedź w quizie, słupki wykresu.	Zaprojektowane
4	**Min. 15 różnych obrazów/zdjęć**	**20 różnych obrazów**: img-01 … img-20 (rozkład: ekran 01 – 1, 02 – 4, 03 – 5, 04 – 1, 05 – 1, 06 – 4, 07 – 4). Pełna lista w tabeli 4.1; każdy obraz użyty jest w co najmniej jednym ekranie.	Makieta ✓ (20 ≥ 15)
5	**Min. 1 film odtwarzany w aplikacji**	Ekran 05 „Lekcja wideo": plik *cafe_lesson.mp4* (ok. 2:45 min), odtwarzacz AVKit *VideoPlayer* z kontrolkami (Play, pasek postępu 01:12 / 02:45, napisy, pełny ekran), plakat img-12.	Zaprojektowane
6	**Min. 1 plik audio odtwarzany w aplikacji**	Ekran 04 „Fiszki": wymowa słowa *apple* – plik *apple.m4a*, przycisk ▶ i fala dźwięku, odtwarzanie przez *AVAudioPlayer*. Dodatkowo *ding.m4a* po poprawnej odpowiedzi w quizie (06).	Zaprojektowane
7	**Min. 1 animacja elementu**	Ekran 04: **obrót karty o 180°** wokół osi Y (*rotation3DEffect*, 0,4 s). Ponadto: skalowanie logo (01), wypełnianie paska celu (02), kaskada wierszy (03), animacja przycisku Play (05), sprężyna / „shake" w quizie (06), rosnące słupki wykresu (07).	Zaprojektowane

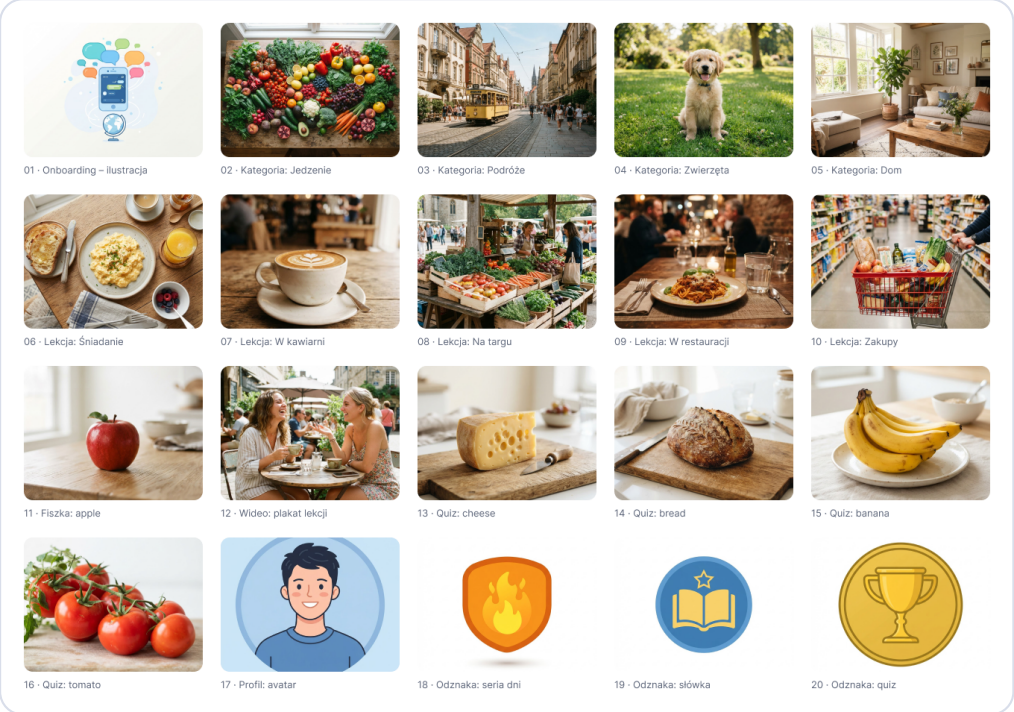
Uwaga: pliki multimedialne (*cafe_lesson.mp4*, *apple.m4a*, *ding.m4a*) to pliki planowane – w makiecie Figma przedstawiono interfejs odtwarzacza oraz opis działania (adnotacje obok ekranów); nagrania zostaną przygotowane na etapie implementacji.

4.1. Lista 20 różnych obrazów

Nr	Nazwa zasobu (Assets.xcassets)	Opis	Rodzaj	Ekran
01	img-01	Onboarding – ilustracja hero	ilustracja	01
02	img-02	Kategoria: Jedzenie (warzywa i owoce)	zdjęcie	02
03	img-03	Kategoria: Podróże (tramwaj w mieście)	zdjęcie	02
04	img-04	Kategoria: Zwierzęta (szczeniak)	zdjęcie	02
05	img-05	Kategoria: Dom (salon)	zdjęcie	02
06	img-06	Lekcja: Śniadanie	zdjęcie	03
07	img-07	Lekcja: W kawiarni	zdjęcie	03
08	img-08	Lekcja: Na targu	zdjęcie	03
09	img-09	Lekcja: W restauracji	zdjęcie	03
10	img-10	Lekcja: Zakupy spożywcze	zdjęcie	03
11	img-11	Fiszka: apple (jabłko)	zdjęcie	04
12	img-12	Plakat wideo „W kawiarni”	zdjęcie	05
13	img-13	Quiz: cheese (ser)	zdjęcie	06
14	img-14	Quiz: bread (chleb)	zdjęcie	06
15	img-15	Quiz: banana (banan)	zdjęcie	06
16	img-16	Quiz: tomato (pomidor)	zdjęcie	06
17	img-17	Profil: awatar użytkownika	ilustracja	07
18	img-18	Odznaka: seria dni	ilustracja	07
19	img-19	Odznaka: słówka	ilustracja	07
20	img-20	Odznaka: quiz	ilustracja	07

Razem: 20 różnych obrazów (15 zdjęć + 5 ilustracji). Liczba na ekranach: 01 – 1, 02 – 4, 03 – 5, 04 – 1, 05 – 1, 06 – 4, 07 – 4 (suma 20).

Obrazy wygenerowano narzędziem AI w Figmie na potrzeby makiety. Nazwy i liczba zasobów pozostaną bez zmian także wtedy, gdy zostaną zastąpione własnymi fotografiami.



Rys. 2. Wszystkie 20 obrazów z makiety (Figma, sekcja „Zasoby”).

5.1. Ekran 01 – Onboarding



Cel ekranu

Powitanie nowego użytkownika, krótkie przedstawienie aplikacji i rozpoczęcie nauki.

Elementy interfejsu

- Logo: ikona + nazwa „Lingo Pocket”
- Ilustracja hero (karta z zaokrągleniami)
- Nagłówek „Ucz się angielskiego w kieszeni” i podtytuł
- Wskaźnik stron (3 kropki)
- Przycisk główny „Zaczynij naukę”
- Przycisk drugorzędny „Mam już konto”

Multimedia i animacja

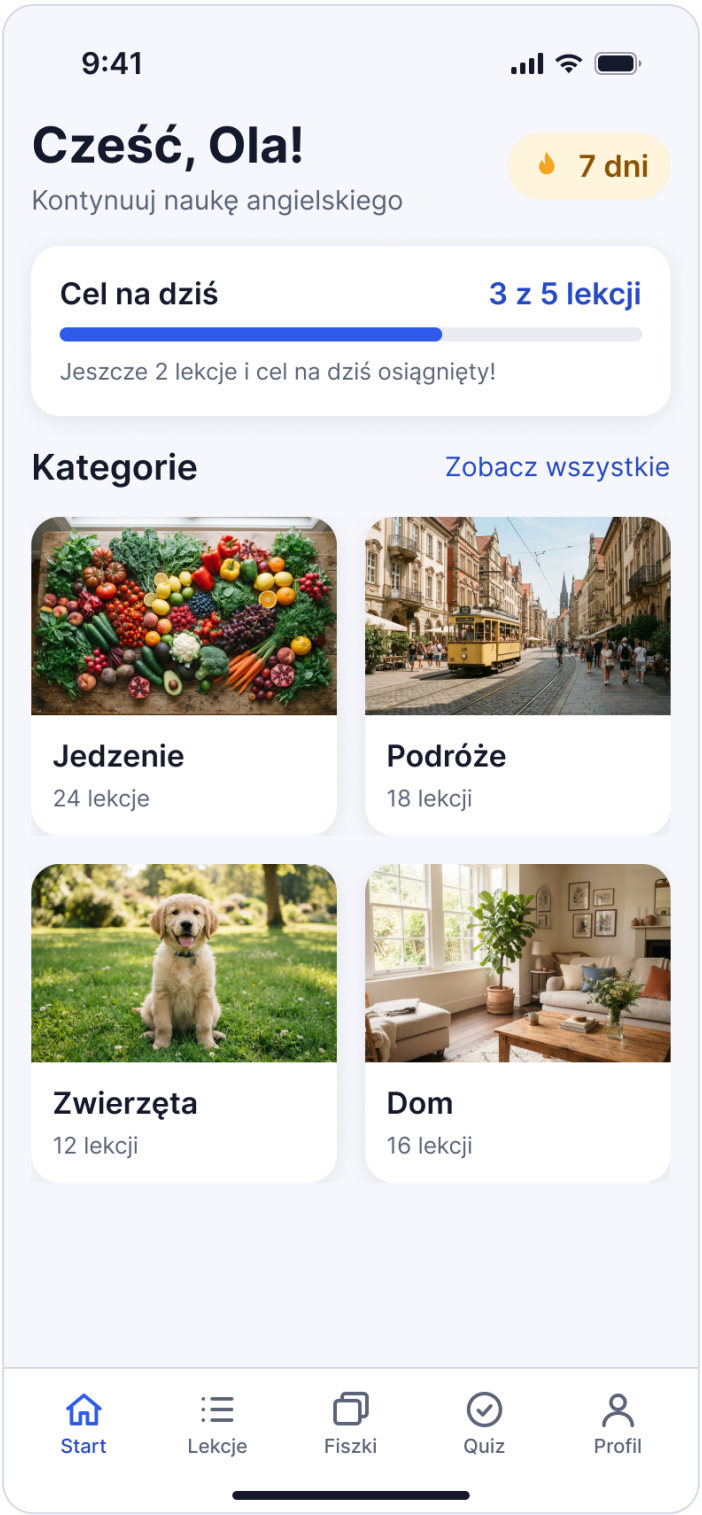
- **Obrazy:** 1 (img-01 – ilustracja hero)
- **Animacja:** logo skaluje się 0,8 → 1,0 z pojawieniem (fade), 0,6 s, spring; kropki paginacji przesuwają się płynnie (withAnimation)

Akcje użytkownika i przejścia

- „Zaczynij naukę” → ekran 02 Home (przejście Push, 0,3 s)
- „Mam już konto” – logowanie poza zakresem projektu (brak połączenia w prototypie)

Rys. 3. Ekran 01 – Onboarding (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

5.2. Ekran 02 – Home



Rys. 4. Ekran 02 – Home (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

Cel ekranu

Ekran startowy po wejściu do aplikacji: pozdrowienie, cel dzienny i wybór kategorii tematycznej.

Elementy interfejsu

- Pozdrowienie „Cześć, Ola!” i znacznik serii „7 dni”
- Karta „Cel na dziś” z paskiem postępu (3 z 5 lekcji)
- Nagłówek sekcji „Kategorie” + link „Zobacz wszystkie”
- 4 kafelki kategorii ze zdjęciem: Jedzenie, Podróże, Zwierzęta, Dom
- Tab Bar (zakładka Start aktywna)

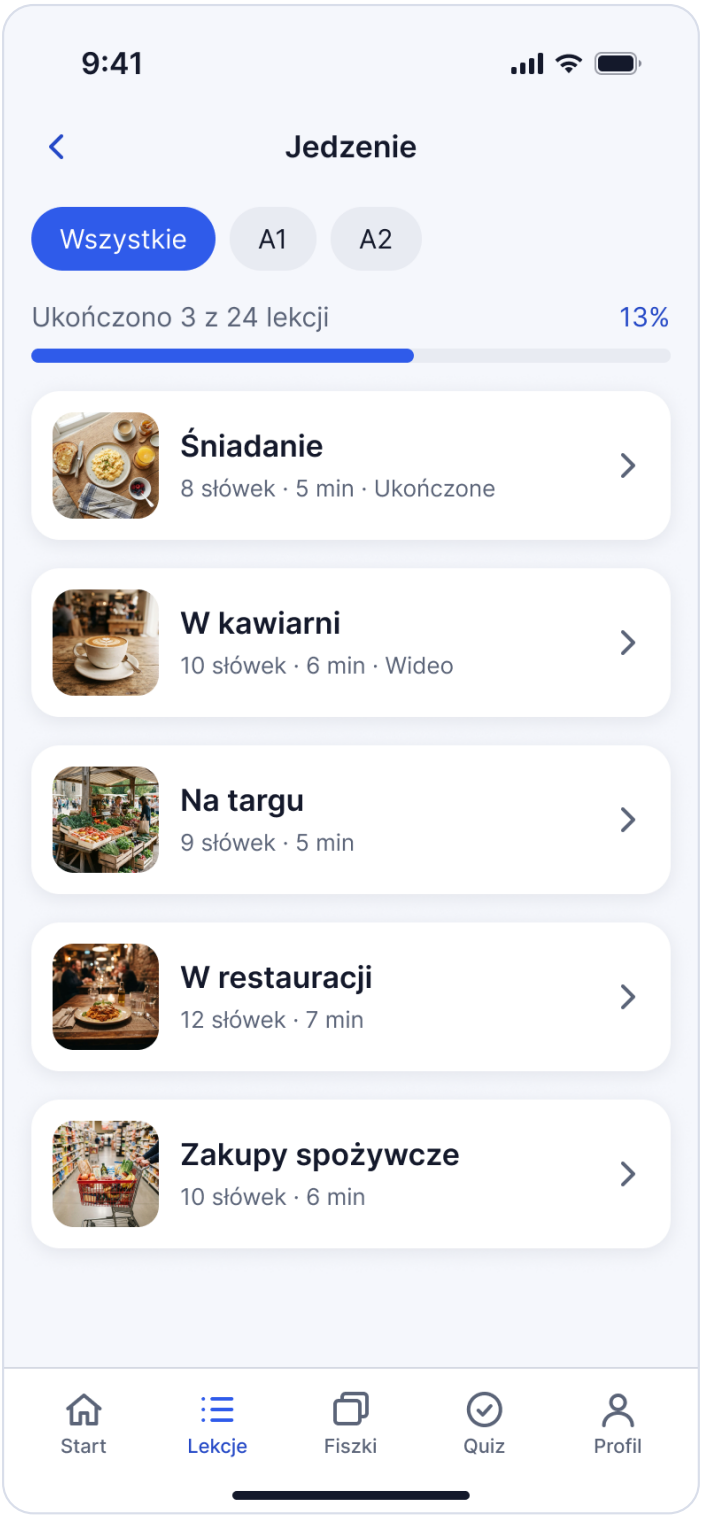
Multimedia i animacja

- **Obrazy:** 4 (img-02 … img-05)
- **Animacja:** pasek „Cel na dziś” wypełnia się od 0 do 60% (0,5 s, ease-out); ikona płomienia pulsuje (skala 1,0 ↔ 1,1, 1,2 s, pętla)

Akcje użytkownika i przejścia

- Kafelek kategorii → ekran 03 Lista lekcji
- Tab Bar → 03 Lekcje, 04 Fiszki, 06 Quiz, 07 Profil

5.3. Ekran 03 – Lista lekcji



Cel ekranu

Przegląd lekcji w wybranej kategorii wraz z postępem i filtrem poziomu.

Elementy interfejsu

- Nagłówek „Jedzenie” z przyciskiem „Wstecz”
- Filtry: Wszystkie, A1, A2
- Postęp kategorii: „Ukończono 3 z 24 lekcji” (13%)
- 5 wierszy lekcji: miniatura, tytuł, liczba słówek, czas (Śniadanie, W kawiarni, Na targu, W restauracji, Zakupy spożywcze)
- Tab Bar (zakładka Lekcje aktywna)

Multimedia i animacja

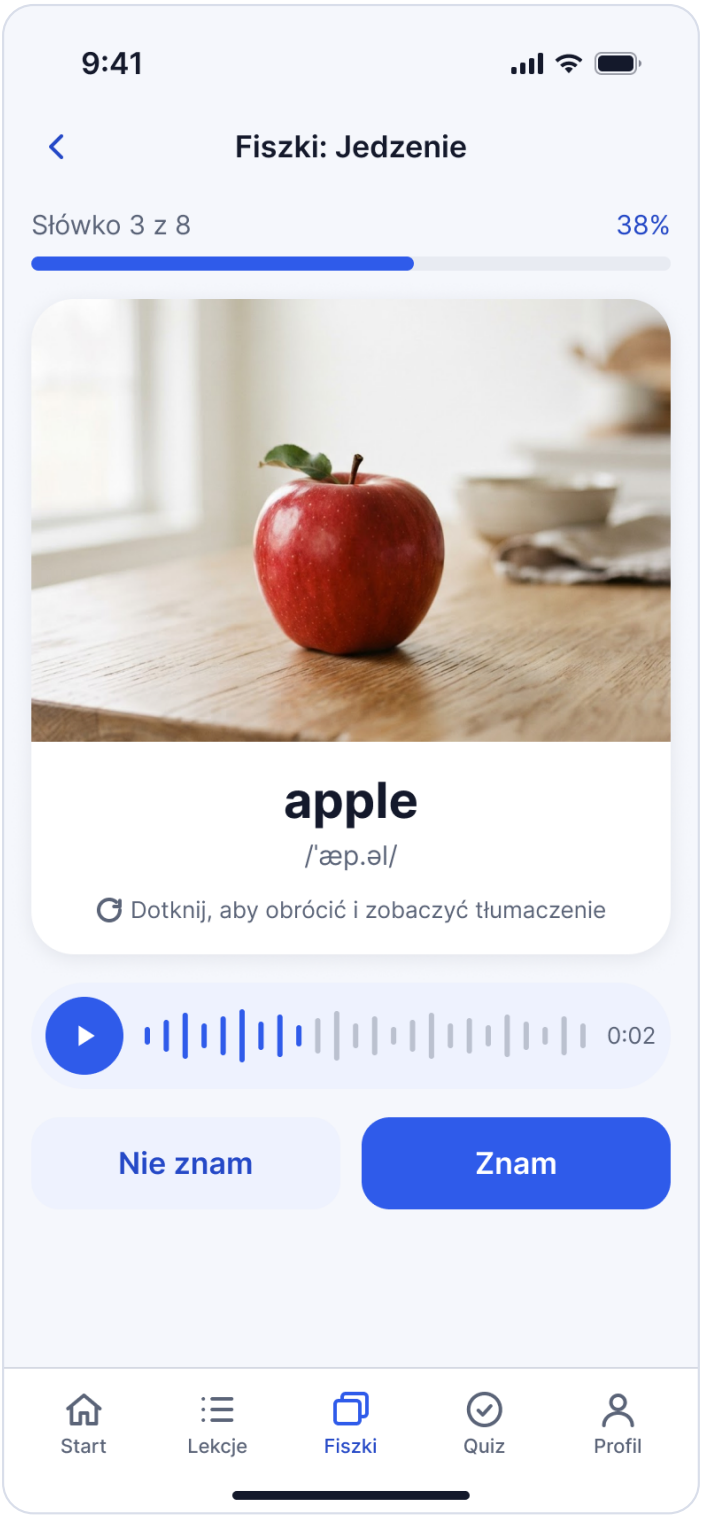
- **Obrazy:** 5 (img-06 … img-10)
- **Animacja:** wiersze pojawiają się kaskadowo (opóźnienie 0,05 s, fade + przesunięcie 12 pt)

Akcje użytkownika i przejścia

- „Śniadanie” → ekran 04 Fiszki
- „W kawiarni” → ekran 05 Lekcja wideo
- „Wstecz” → ekran 02 Home
- Tab Bar → pozostałe sekcje

Rys. 5. Ekran 03 – Lista lekcji (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

5.4. Ekran 04 – Fiszki



Cel ekranu

Nauka słówek na fiszkach: zdjęcie, zapis, transkrypcja i wymowa; użytkownik ocenia, czy zna słowo.

Elementy interfejsu

- Nagłówek „Fiszki: Jedzenie” i „Wstecz”
- Postęp „Słówko 3 z 8” (38%)
- Karta fiszki: zdjęcie, słowo „apple”, transkrypcja /ˈæp.əl/, podpowiedź o obrocie karty
- Kontrolka audio: ▶, fala dźwięku, czas 0:02
- Przyciski „Nie znam” i „Znam”
- Tab Bar (Fiszki aktywna)

Multimedia i animacja

- **Obrazy:** 1 (img-11 – jabłko)
- **Audio:** apple.m4a (wymowa), odtwarzanie przez AVAudioPlayer
- **Animacja:** obrót karty o 180° wokół osi Y (rotation3DEffect, 0,4 s, ease-in-out) – odsłania tłumaczenie

Akcje użytkownika i przejścia

- Dotknięcie karty → obrót i tłumaczenie
- ▶ → odtworzenie wymowy
- „Znam” / „Nie znam” → następna fiszka (ten sam ekran, nowe słowo)
- „Wstecz” → 03 · Tab Bar → inne sekcje

Rys. 6. Ekran 04 – Fiszki (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

5.5. Ekran 05 – Lekcja wideo



Rys. 7. Ekran 05 – Lekcja wideo (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

Cel ekranu

Oglądanie krótkiej lekcji wideo w realnej sytuacji (zamawianie kawy) z napisami.

Elementy interfejsu

- Nagłówek „W kawiarni" i „Wstecz"
- Odtwarzacz wideo: plakat, duży przycisk Play, napis „Could I have a coffee with milk, please?"
- Kontrolki: ▶, pasek postępu, 01:12 / 02:45, CC, pełny ekran
- Tytuł „W kawiarni – zamawiamy kawę", metryka: Poziom A1 · 2:45 min · 10 nowych słówek
- Wybór napisów: EN / PL / Wyłącz
- Karta „Opis lekcji"
- Przycisk „Przejdź do quizu"
- Tab Bar (Lekcje aktywna)

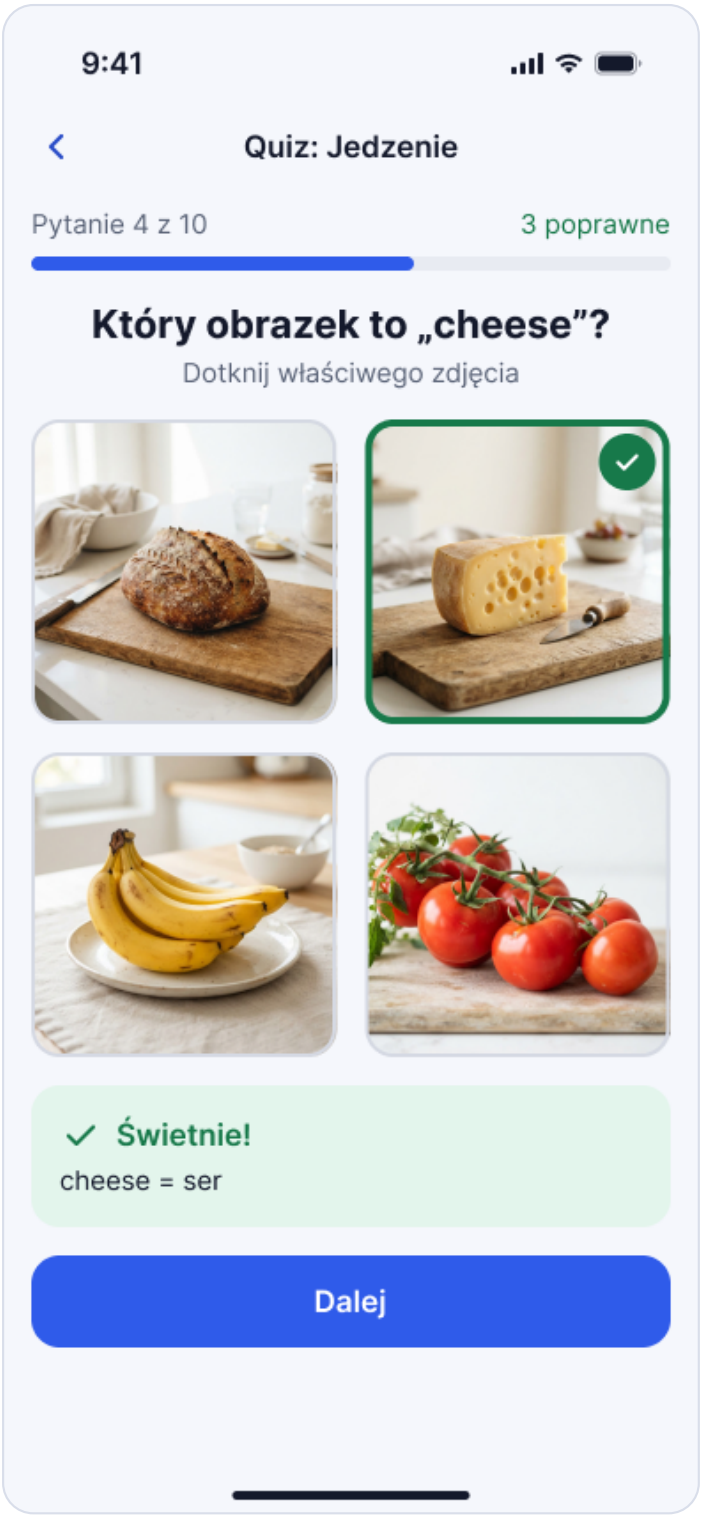
Multimedia i animacja

- **Wideo:** cafe_lesson.mp4, odtwarzacz AVKit VideoPlayer z kontrolkami
- **Obrazy:** 1 (img-12 – plakat wideo)
- **Animacja:** przycisk Play: skala 1,0 → 0,9 → 1,0 przy dotknięciu; napisy pojawiają się z fade 0,2 s

Akcje użytkownika i przejścia

- ▶ → odtwarzanie / pauza
- EN / PL / Wyłącz → zmiana napisów
- „Przejdź do quizu" → ekran 06 Quiz
- „Wstecz" → 03 · Tab Bar → inne sekcje

5.6. Ekran 06 – Quiz



Rys. 8. Ekran 06 – Quiz (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

Cel ekranu

Sprawdzenie wiedzy: użytkownik wybiera zdjęcie pasujące do słowa i od razu dostaje informację zwrotną.

Elementy interfejsu

- Nagłówek „Quiz: Jedzenie” i „Wstecz”
- Postęp „Pytanie 4 z 10”, licznik „3 poprawne”
- Pytanie „Który obrazek to „cheese”?” z podpowiedzią
- Siatka 2 × 2: cztery zdjęcia (stany: domyślny, poprawny z zieloną ramką i ikoną ✓, błędny z czerwoną ramką i ✕)
- Baner „Świetnie! cheese = ser”
- Przycisk „Dalej” (brak Tab Baru – skupienie na zadaniu)

Multimedia i animacja

- **Obrazy:** 4 (img-13 … img-16)
- **Audio (opcjonalnie):** ding.m4a po poprawnej odpowiedzi
- **Animacja:** poprawna odpowiedź – ramka sprężynuje (1,0 → 1,05 → 1,0, 0,3 s), baner wjeżdża od dołu; błędna – „shake” (0,4 s)

Akcje użytkownika i przejścia

- Dotknięcie zdjęcia → ocena odpowiedzi i baner
- „Dalej” → następne pytanie; po ostatnim → ekran 07 Profil
- „Wstecz” → poprzedni ekran

5.7. Ekran 07 – Profil



Cel ekranu

Podsumowanie postępów użytkownika: seria dni, statystyki, wykres tygodnia i odznaki.

Elementy interfejsu

- Awatar, imię „Ola Kowalska” (przykładowe dane), poziom A1, przycisk ustawień
- Trzy kafelki statystyk: 7 dni (seria), 126 słówek, 14 lekcji
- Wykres „Ostatnie 7 dni” (Pn–Nd), 52 min nauki
- Sekcja „Odznaki” (zdobyte 3 z 12): Seria 7 dni, 100 słówek, Mistrz quizu, zablokowana „Seria 30 dni”
- Tab Bar (Profil aktywna)

Multimedia i animacja

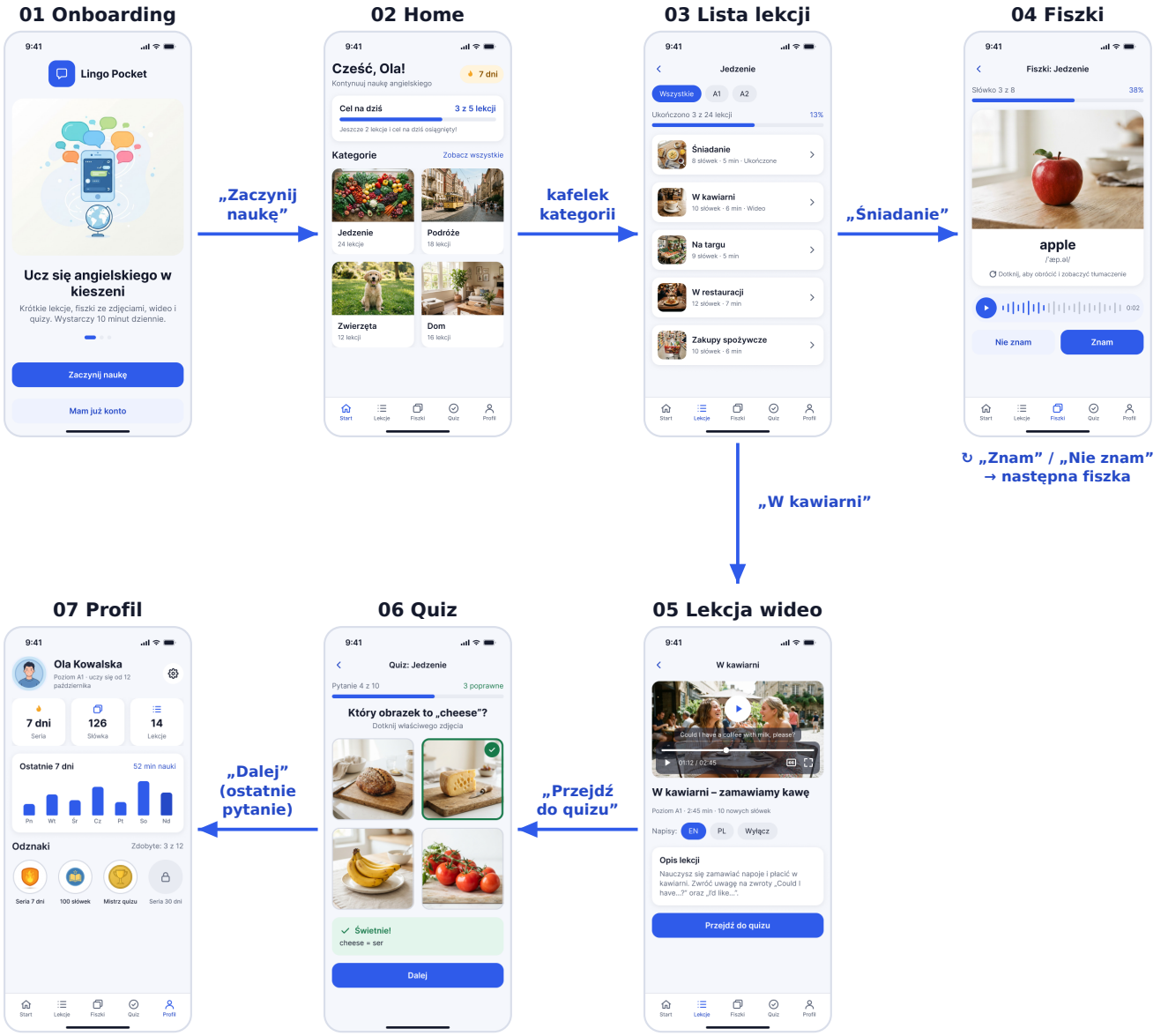
- **Obrazy:** 4 (img-17 awatar, img-18 … img-20 odznaki)
- **Animacja:** słupki wykresu rosną od 0 (0,6 s, ease-out, opóźnienie 0,05 s); odznaki pojawiają się z efektem sprężyny

Akcje użytkownika i przejścia

- Tab Bar → 02 Start, 03 Lekcje, 04 Fiszki, 06 Quiz
- Ikona ustawień – poza zakresem (brak ekranu ustawień)

Rys. 9. Ekran 07 – Profil (makieta Figma, ramka iPhone 16, 393 × 852 pt).

6. Diagram nawigacji między ekranami



Element	Znaczenie
Strzałki ciągłe	Przejścia z elementów ekranu (przyciski, kafelki, wiersze) – tak są połączone w prototypie Figma.
Tab Bar	Dostępny na ekranach 02, 03, 04, 05 i 07: **Start → 02**, **Lekcje → 03**, **Fiszki → 04**, **Quiz → 06**, **Profil → 07** (dowolny ekran z paska → dowolna sekcja). Ekran 06 nie ma paska – skupienie na zadaniu.
„Wstecz”	Strzałka w nagłówku ekranów 03, 04, 05 i 06 wraca do poprzedniego ekranu.
Pętla na ekranie 04	„Znam” / „Nie znam” przechodzi do następnej fiszki na tym samym ekranie (Figma nie pozwala na przejście do tej samej ramki – w aplikacji zmienia się zawartość karty).

7. Planowana implementacja (iOS)

Obszar	Technologia / rozwiązanie
Platforma	iOS 17.0+, iPhone (orientacja pionowa), Xcode 16, język Swift 5/6.
Interfejs	**SwiftUI**: *TabView* (Tab Bar), *NavigationStack* (przejścia i „Wstecz”), *LazyVGrid* (kafelki kategorii i siatka quizu), *List*/*ScrollView* (lista lekcji).
Wideo	**AVKit** – *VideoPlayer* z *AVPlayer*; plik *cafe_lesson.mp4* w paczce aplikacji; napisy EN/PL jako przełącznik w interfejsie (lub ścieżki tekstowe).
Audio	**AVFoundation** – *AVAudioPlayer*; pliki *apple.m4a*, *ding.m4a*; konfiguracja *AVAudioSession* (kategoria playback).
Animacje	*withAnimation*, *.animation(_:value:)*, *.transition*, sprężyny (*.spring*), *rotation3DEffect* (obrót fiszki), *.symbolEffect*/skalowanie (płomień, Play), efekt „shake” przez *GeometryEffect*.
Obrazy	20 zasobów img-01 … img-20 w **Assets.xcassets** (eksport z Figmy: PNG/JPG @2x i @3x), ikony jako SF Symbols.
Dane i stan	Model: Kategoria → Lekcja → Słówko (JSON w paczce), stan postępu w *@Observable* / *@AppStorage* (seria dni, cel dzienny, odznaki).
Architektura	MVVM: osobny widok i ViewModel dla każdego z 7 ekranów, wspólne komponenty (przycisk, karta, pasek postępu, Tab Bar) odpowiadają komponentom z Figmy.
Dostępność	Obszary dotykowe ≥ 44 pt, *accessibilityLabel* dla przycisków-ikon, kontrast zgodny z WCAG AA, obsługa Dynamic Type.

Przykłady (szkic kodu)

```
// Wideo (ekran 05) — import AVKit
VideoPlayer(player: AVPlayer(url: Bundle.main.url(forResource: "cafe_lesson",
                                                  withExtension: "mp4")!))
    .frame(height: 200)

// Audio (ekran 04) — import AVFoundation
let url = Bundle.main.url(forResource: "apple", withExtension: "m4a")!
let player = try AVAudioPlayer(contentsOf: url)
player.play()

// Animacja — obrót fiszki (ekran 04)
CardView()
    .rotation3DEffect(.degrees(flipped ? 180 : 0), axis: (x: 0, y: 1, z: 0))
    .animation(.easeInOut(duration: 0.4), value: flipped)
    .onTapGesture { flipped.toggle() }
```

8. Proponowany podział pracy w zespole

Propozycja startowa – ostateczny podział można wpisać w żółte pola (edytowalne w przeglądarce PDF).

#	Zadanie	Propozycja	Ostateczny podział (pole do wpisania)
1	Struktura projektu Xcode, TabView + NavigationStack, model danych	Piotr Piotrowski	
2	Ekrany 01 Onboarding i 02 Home (animacja logo, pasek celu)	Piotr Piotrowski	
3	Ekrany 03 Lista lekcji i 07 Profil (wykres, odznaki)	Piotr Piotrowski	
4	Ekran 04 Fiszki: obrót karty 3D, odtwarzanie audio (AVAudioPlayer)	Mateusz Nonas	
5	Ekran 05 Lekcja wideo: AVKit VideoPlayer, napisy EN/PL	Mateusz Nonas	
6	Ekran 06 Quiz: logika pytań, animacje odpowiedzi, dźwięk	Mateusz Nonas	
7	Zasoby: 20 obrazów do Assets.xcassets, nagrania cafe_lesson.mp4, apple.m4a, ding.m4a	wspólnie	
8	Testy na symulatorze i urządzeniu, poprawki, dokumentacja końcowa	wspólnie	

Uwagi i terminy (pole do wpisania)

9. Materiały i link do makiety

Makieta Figma („Lingo Pocket – makieta”): https://www.figma.com/design/01r07GUrb57h40qxKM2Mxo

- **Strona „Makieta”**: 7 ekranów w jednym rzędzie (01 – Onboarding … 07 – Profil), pod nimi adnotacje o multimediach, animacjach i nawigacji, a dalej sekcje „Komponenty” i „Zasoby – 20 różnych obrazów”.
- **Prototyp**: punkt startowy „Start – Onboarding”; połączenia opisane w rozdz. 6.
- **Pliki multimedialne do przygotowania**: cafe_lesson.mp4, apple.m4a, ding.m4a.